Version: 1.0



Selection

C-Memory-Management

Résumé

Implémentez des fonctions pour gérer dynamiquement la mémoire en C, incluant l'allocation, la manipulation de chaînes, et la conversion de bases.

#C #Memory #DynamicAllocation



Chapitre 3

Exercice 0 : ft_strdup

	Exercice: 0	
ft_strdup		
Répertoire: *ex*0/		
Fichiers à Rendre: `ft_strdup.c`		
Autorisé: `malloc`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strdup` (man strdup).
- Voici le prototype attendu :

Prototype :

```
char *ft_strdup(char *src);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 4

Exercice 1 : ft_range

	Exercice: 1	
ft_range		
Répertoire: *ex*1/		
Fichiers à Rendre: `ft_range.c`		
Autorisé: `malloc`		

- Créez une fonction `ft_range` qui retourne un tableau d'`int`. Ce tableau doit contenir toutes les valeurs entre `min` et `max`.
- `Min` inclus - `max` exclus.
- Voici le prototype attendu :

Prototype :

```
int *ft_range(int min, int max);
```

- Si la valeur de `min` est supérieure ou égale à celle de `max`, un pointeur nul doit être retourné.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 5

Exercice 2 : ft_ultimate_range

	Exercice: 2	
ft_ultimate_range		
Répertoire: *ex2/*		
Fichiers à Rendre: `ft_ultimate_range.c`		
Autorisé: `malloc`		

- Créez une fonction `ft_ultimate_range` qui alloue et affecte un tableau d'`int`. Ce tableau doit contenir toutes les valeurs entre `min` et `max`.
- `Min` inclus - `max` exclus.
- Voici le prototype attendu :

Prototype :

```
int ft_ultimate_range(int **range, int min, int max);
```

- La taille de `range` doit être retournée (ou -1 en cas d'erreur).
- Si la valeur de `min` est supérieure ou égale à celle de `max`, `range` doit pointer sur NULL et la fonction doit retourner 0.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 6

Exercice 3 : ft_strjoin

	Exercice: 3	
ft_strjoin		
Répertoire: *ex*3/		
Fichiers à Rendre: `ft_strjoin.c`		
Autorisé: `malloc`		

- Écrivez une fonction qui concatène toutes les chaînes pointées par `strs`, séparées par `sep`.
- `size` correspond au nombre de chaînes dans `strs`.
- Si `size` vaut 0, vous devez retourner une chaîne vide que vous pouvez `free()`.

Prototype :

```
char *ft_strjoin(int size, char **strs, char *sep);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 7

Exercice 4 : ft_convert_base

	Exercice: 4	
ft_convert_base		
Répertoire: *ex*4/		
Fichiers à Rendre: `ft_convert_base.c, ft_convert_base2.c`		
Autorisé: `malloc, free`		

- Créez une fonction qui retourne le résultat de la conversion de la chaîne `nbr` depuis une base `base_from` vers une base `base_to`.

  

  La base contient tous les symboles utilisables pour afficher le nombre :
  - `0123456789` est la base couramment utilisée pour représenter nos nombres décimaux ;
  - `01` est une base binaire ;
  - `0123456789ABCDEF` est une base hexadecimale ;
  - `poneyvif` est une base octale.

- `nbr`, `base_from`, `base_to` peuvent être en lecture seule.
- `nbr` est dans une base spécifique, donnée comme second paramètre.
- Le nombre représenté par `nbr` doit tenir dans un `int`.
- Si une base est invalide, vous devez retourner NULL. Exemples d'arguments invalides :
  - La base est vide ou n'a qu'un seul caractère.
  - La base contient des caractères dupliqués.
  - La base contient les caractères `'+'`, `'-'`, ou des espaces.
- Le nombre retourné doit être préfixé uniquement d'un unique '-' si nécessaire, sans espace, ni '+'.
- Voici le prototype attendu :

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Prototype :

```
char *ft_convert_base(char *nbr, char *base_from, char
*base_to);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 8

Exercice 5 : ft_split

	Exercice: 5	
ft_split		
Répertoire: *ex*5/		
Fichiers à Rendre: `ft_split.c`		
Autorisé: `malloc`		

- Créez une fonction qui découpe une chaîne de caractères selon une autre chaîne de caractères.
- Vous devrez utiliser chaque caractère de la chaîne `charset` comme séparateur.
- La fonction retourne un tableau dont chaque élément contient l'adresse d'une chaîne comprise entre deux séparateurs. Le dernier élément de ce tableau doit être égal à 0 pour indiquer la fin du tableau.
- Il ne doit y avoir aucune chaîne vide dans votre tableau. À vous d'en tirer les conclusions nécessaires.
- La chaîne donnée en argument ne sera pas modifiable.
- Voici le prototype attendu :

Prototype :

```
char **ft_split(char *str, char *charset);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés